Tema 06

MATEMÁTICAS

Interés compuesto

Intereses que generan más intereses: el capital crece cada año.



Qué vas a ver

ANTES DE EMPEZAR

1. Capital final con interés compuesto
2. Interés ganado
3. Despejar el capital inicial
4. Pasar meses a años
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Capital final con interés compuesto

LA FÓRMULA

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

Cada año se multiplica el capital por (1 + tasa), con la tasa en tanto por uno. Los intereses se suman al capital y el año siguiente también generan intereses.

02

Interés ganado

LA FÓRMULA

$$I = C_f - C_i$$

El interés total es lo que has ganado: capital final menos capital inicial.

03

Despejar el capital inicial

LA FÓRMULA

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

Si conoces el capital final, divídelo entre (1 + tasa) elevado a los años.

04

Pasar meses a años

LA FÓRMULA

$$\text{años} = \frac{\text{meses}}{12}$$

Si el tiempo viene en meses, divide entre 12. Por ejemplo, 18 meses son 1,5 años.

05.1

Capital final e interés

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Depositas 1.000 € al 5 % anual de interés compuesto durante 3 años. ¿Cuál es el capital final y cuánto interés has ganado?

CAPITAL

1.000 €

TASA ANUAL

5 %

TIEMPO

3 años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}}$$

$$I = C_f - C_i$$

05.1

Capital final e interés

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL **1.000** €

TASA ANUAL **5** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 1\,000 \cdot (1 + 0{,}05)^{3} = 1\,000 \cdot 1{,}157625 = 1\,157{,}63 \text{ €}$$

$$I = 1\,157{,}63 - 1\,000 = 157{,}63 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **1.157,63** €

INTERÉS **157,63** €

05.2

Depósito a dos años

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Un depósito de 2.000 € rinde un 4 % anual de interés compuesto durante 2 años. ¿Cuánto dinero habrá al final y qué interés se obtiene?

CAPITAL

2.000 €

TASA ANUAL

4 %

TIEMPO

2 años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

05.2

Depósito a dos años

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL **2.000** €

TASA ANUAL **4** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 2\,000 \cdot (1 + 0{,}04)^{2} = 2\,000 \cdot 1{,}0816 = 2\,163{,}20 \text{ €}$$

$$I = 2\,163{,}20 - 2\,000 = 163{,}20 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **2.163,20** €

INTERÉS **163,20** €

05.3

Calcular el capital inicial

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Tras 2 años al 3 % anual de interés compuesto, una cuenta tiene 5.304,50 €. ¿Cuánto se depositó al principio?

CAPITAL FINAL

5.304,5 €

TASA ANUAL

3 %

TIEMPO

2 años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

05.3

Calcular el capital inicial

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL FINAL **5.304,5** €

TASA ANUAL **3** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{5\,304{,}50}{(1 + 0{,}03)^{2}} = \frac{5\,304{,}50}{1{,}0609} = 5\,000\ €$$

CAPITAL INICIAL **5.000** €

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Ahorro a dos años

EJERCICIO

ENUNCIADO

Se depositan 3.000 € al 2 % anual de interés compuesto durante 2 años. ¿Cuál es el capital final y el interés ganado?

CAPITAL

3.000 €

TASA ANUAL

2 %

TIEMPO

2 años

06.2

Inversión a tres años

EJERCICIO

ENUNCIADO

Se invierten 10.000 € al 3 % anual de interés compuesto durante 3 años. ¿Cuál es el capital final y el interés ganado?

CAPITAL

10.000 €

TASA ANUAL

3 %

TIEMPO

3 años

06.3

Cuenta de ahorro

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una cuenta con 2.500 € ofrece un 4 % anual de interés compuesto. ¿Cuánto habrá tras 2 años y qué interés se habrá ganado?

CAPITAL

2.500 €

TASA ANUAL

4 %

TIEMPO

2 años

06.4 Fondo de inversión

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un fondo de 8.000 € crece un 5 % anual de interés compuesto durante 3 años. ¿Cuál es el capital final y el interés ganado?

CAPITAL

8.000 €

TASA ANUAL

5 %

TIEMPO

3 años

06.5

Plan de ahorro

EJERCICIO

ENUNCIADO

Se depositan 6.000 € al 10 % anual de interés compuesto durante 2 años. ¿Cuál es el capital final y el interés ganado?

CAPITAL

6.000 €

TASA ANUAL

10 %

TIEMPO

2 años

06.6

Depósito pequeño

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un depósito de 1.500 € rinde un 2 % anual de interés compuesto durante 3 años. ¿Cuál es el capital final y el interés ganado?

CAPITAL

1.500 €

TASA ANUAL

2 %

TIEMPO

3 años

06.7

Crecimiento de clientes

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una empresa tiene 4.000 clientes y crece un 5 % anual compuesto durante 2 años. ¿Cuántos clientes tendrá y cuántos habrá ganado?

CLIENTES

4.000

CRECIMIENTO ANUAL

5 %

TIEMPO

2 años

06.8

Capital de un depósito

EJERCICIO

ENUNCIADO

Tras 2 años al 8 % anual de interés compuesto, una cuenta tiene 5.832 €. ¿Cuánto se depositó al principio?

CAPITAL FINAL

5.832 €

TASA ANUAL

8 %

TIEMPO

2 años

06.9

Capital de una inversión

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una inversión al 10 % anual de interés compuesto vale 6.655 € tras 3 años. ¿Cuál fue el capital inicial?

CAPITAL FINAL

6.655 €

TASA ANUAL

10 %

TIEMPO

3 años

06.10

Capital de un ahorro

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una cuenta al 4 % anual de interés compuesto tiene 2.704 € tras 2 años. ¿Cuánto se ingresó al principio?

CAPITAL FINAL

2.704 €

TASA ANUAL

4 %

TIEMPO

2 años

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Ahorro a dos años

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **3.000** €

TASA ANUAL **2** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 3\,000 \cdot (1 + 0{,}02)^2 = 3\,000 \cdot 1{,}0404 = 3\,121{,}20 \text{ €}$$

$$I = 3\,121{,}20 - 3\,000 = 121{,}20 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **3.121,20** €

INTERÉS **121,20** €

07.2

Inversión a tres años

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **10.000** €

TASA ANUAL **3** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 10\,000 \cdot (1 + 0{,}03)^{3} = 10\,000 \cdot 1{,}092727 = 10\,927{,}27\ €$$

$$I = 10\,927{,}27 - 10\,000 = 927{,}27\ €$$

CAPITAL FINAL **10.927,27** €

INTERÉS **927,27** €

07.3

Cuenta de ahorro

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **2.500** €

TASA ANUAL **4** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 2\,500 \cdot (1 + 0{,}04)^2 = 2\,500 \cdot 1{,}0816 = 2\,704 \text{ €}$$

$$I = 2\,704 - 2\,500 = 204 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **2.704** €

INTERÉS **204** €

07.4

Fondo de inversión

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **8.000** €

TASA ANUAL **5** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 8\,000 \cdot (1 + 0{,}05)^{3} = 8\,000 \cdot 1{,}157625 = 9\,261\ €$$

$$I = 9\,261 - 8\,000 = 1\,261\ €$$

CAPITAL FINAL **9.261** €

INTERÉS **1.261** €

07.5

Plan de ahorro

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **6.000** €

TASA ANUAL **10** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 6\,000 \cdot (1 + 0{,}1)^2 = 6\,000 \cdot 1{,}21 = 7\,260 \text{ €}$$

$$I = 7\,260 - 6\,000 = 1\,260 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **7.260** €

INTERÉS **1.260** €

07.6

Depósito pequeño

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **1.500** €

TASA ANUAL **2** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 1\,500 \cdot (1 + 0{,}02)^{3} = 1\,500 \cdot 1{,}061208 = 1\,591{,}81 \text{ €}$$

$$I = 1\,591{,}81 - 1\,500 = 91{,}81 \text{ €}$$

CAPITAL FINAL **1.591,81** €

INTERÉS **91,81** €

07.7

Crecimiento de clientes

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CLIENTES **4.000** | CRECIMIENTO ANUAL **5** % | TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_f = C_i \cdot (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \qquad I = C_f - C_i$$

DESARROLLO

$$C_f = 4\,000 \cdot (1 + 0{,}05)^2 = 4\,000 \cdot 1{,}1025 = 4\,410$$

$$I = 4\,410 - 4\,000 = 410$$

CLIENTES AL FINAL **4.410**

CLIENTES GANADOS **410**

07.8

Capital de un depósito

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL FINAL **5.832** €

TASA ANUAL **8** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{5\,832}{(1 + 0{,}08)^{2}} = \frac{5\,832}{1{,}1664} = 5\,000\ €$$

CAPITAL INICIAL

5.000 €

07.9

Capital de una inversión

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL FINAL **6.655** €

TASA ANUAL **10** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{(\,1 + \text{tasa}\,)^{\text{años}}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{6\,655}{(\,1 + 0{,}1\,)^{\,3}} = \frac{6\,655}{1{,}331} = 5\,000\ €$$

CAPITAL INICIAL

5.000 €

07.10

Capital de un ahorro

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL FINAL **2.704** €

TASA ANUAL **4** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{C_f}{(\,1 + \text{tasa}\,)^{\text{años}}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{2\,704}{(\,1 + 0{,}04\,)^{\,2}} = \frac{2\,704}{1{,}0816} = 2\,500\ €$$

CAPITAL INICIAL **2.500** €

Tema 06

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

